

Для начала необходимо зайти на сайт kernel.org и скачать архив с интересующим ядром. Я скачала 6.12.91.

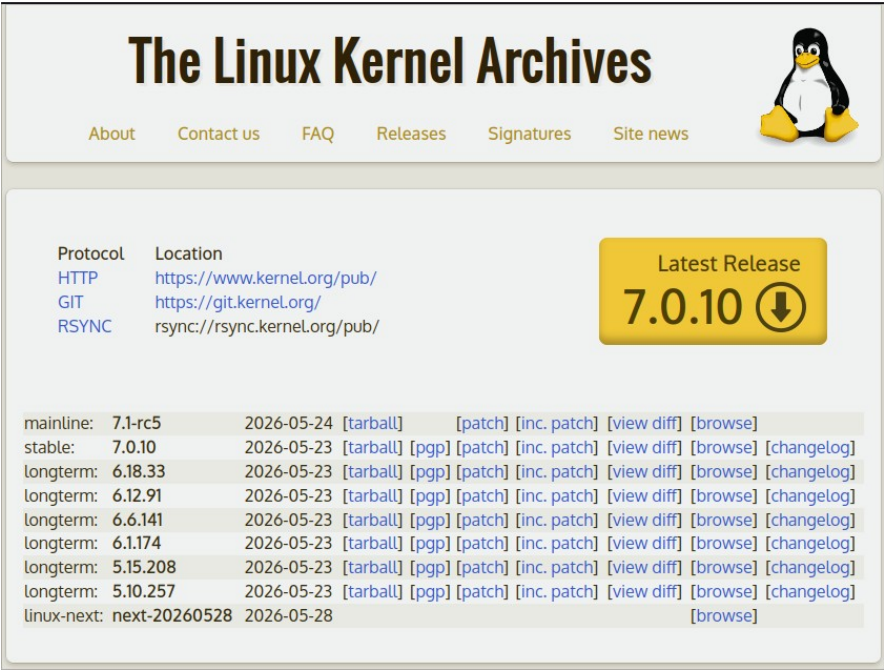


Рисунок 1 — скриншот сайта kernel.org

После распаковки для сборки ядра понадобится конфиг. Его можно скопировать уже готовый из директории `/boot`. Скопированный конфиг нужно переименовать в `.config`.

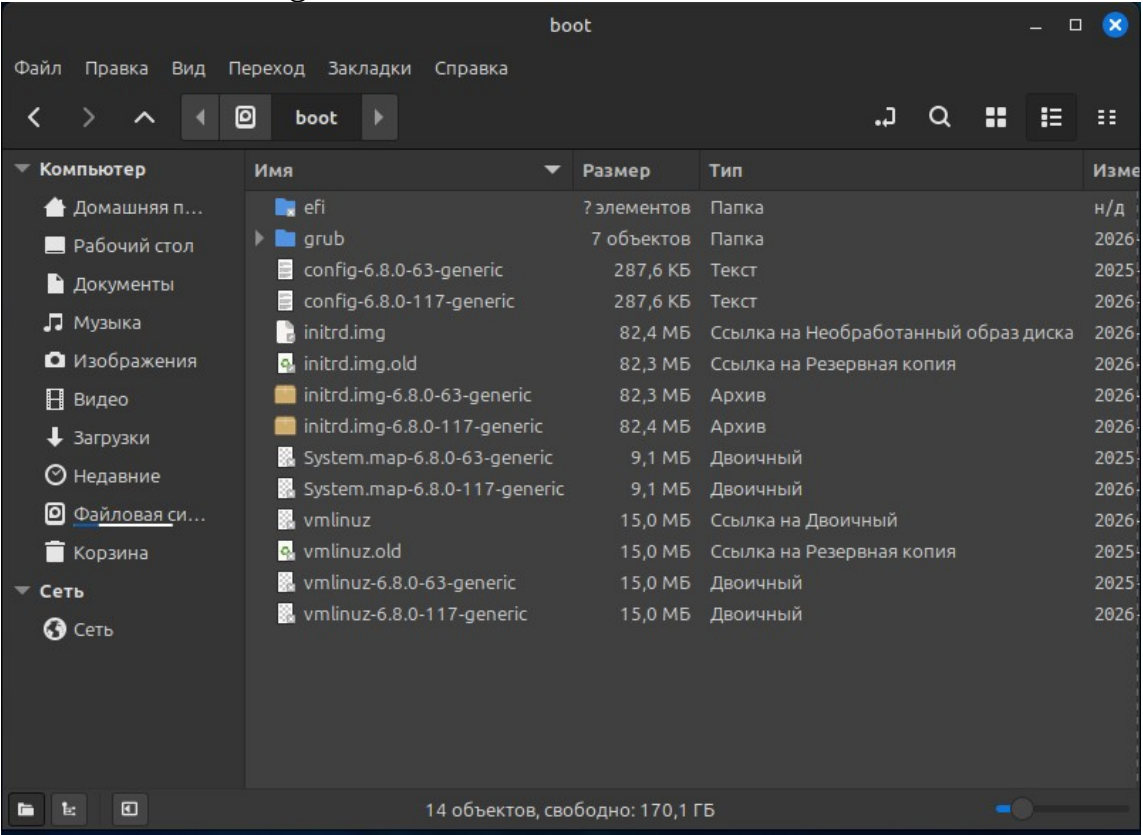
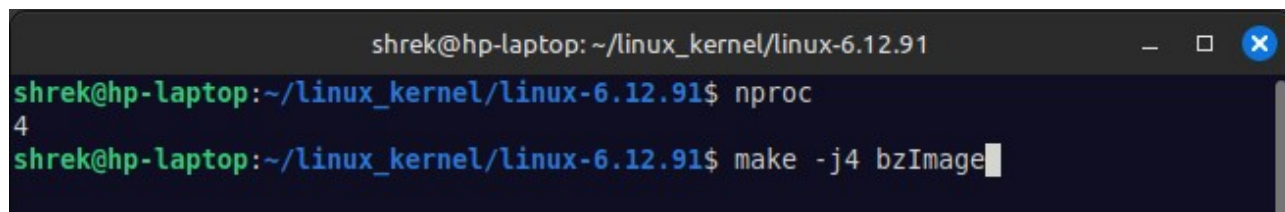


Рисунок 2 — содержимое папки `/boot`

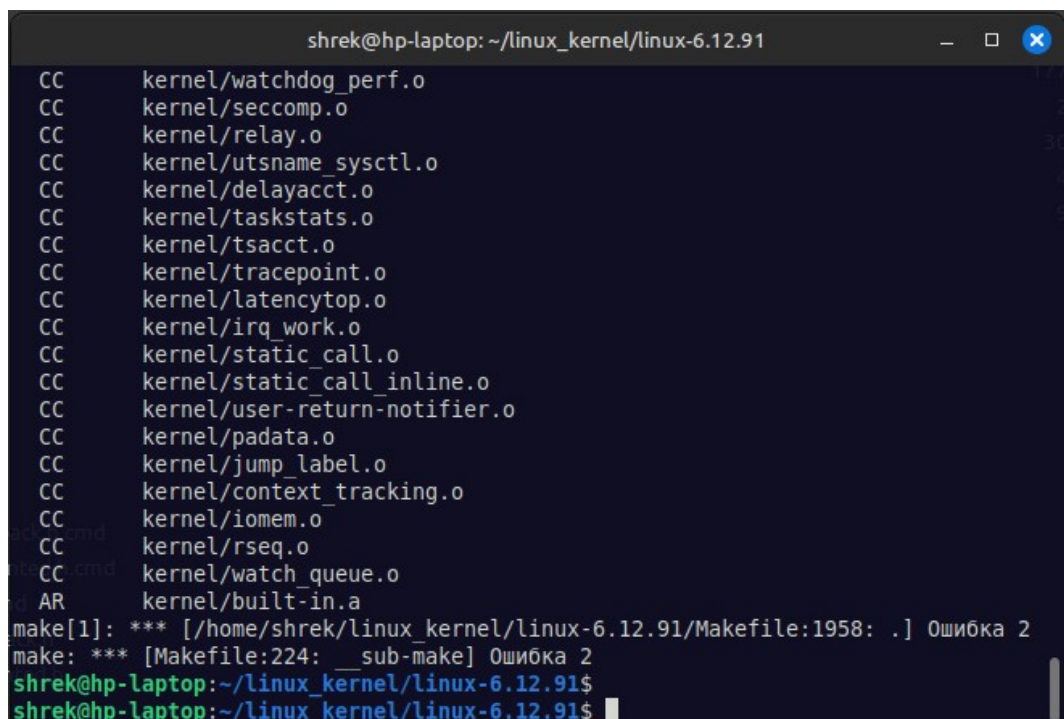
Теперь можно запустить сборку ядра при помощи команды `make bzImage`.



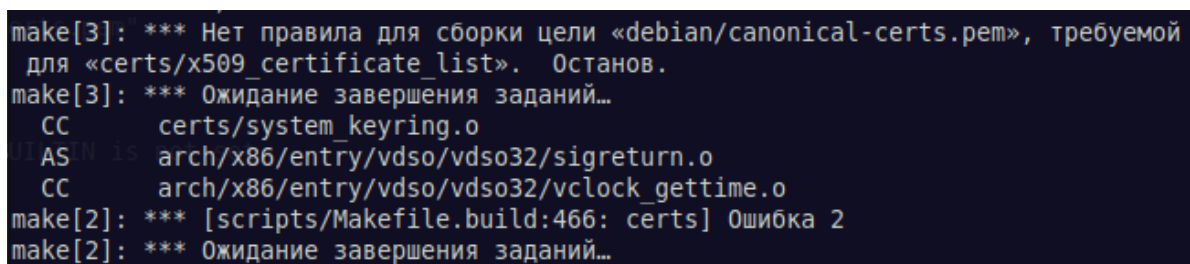
```
shrek@hp-laptop: ~/linux_kernel/linux-6.12.91
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$ nproc
4
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$ make -j4 bzImage
```

Рисунок 3 — запуск команды `make bzImage`

Во время выполнения данной команды в моём случае возникла ошибка, связанная с отсутствием определённых сертификатов.



```
shrek@hp-laptop: ~/linux_kernel/linux-6.12.91
CC      kernel/watchdog_perf.o
CC      kernel/seccomp.o
CC      kernel/relay.o
CC      kernel/utsname_sysctl.o
CC      kernel/delayacct.o
CC      kernel/taskstats.o
CC      kernel/tsacct.o
CC      kernel/tracepoint.o
CC      kernel/latencytop.o
CC      kernel/irq_work.o
CC      kernel/static_call.o
CC      kernel/static_call_inline.o
CC      kernel/user-return-notifier.o
CC      kernel/padata.o
CC      kernel/jump_label.o
CC      kernel/context_tracking.o
CC      kernel/iomem.o
CC      kernel/rseq.o
CC      kernel/watch_queue.o
AR      kernel/built-in.a
make[1]: *** [/home/shrek/linux_kernel/linux-6.12.91/Makefile:1958: .] Ошибка 2
make: *** [Makefile:224: __sub-make] Ошибка 2
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$
```



```
make[3]: *** Нет правила для сборки цели «debian/canonical-certs.pem», требуемой
для «certs/x509_certificate_list». Останов.
make[3]: *** Ожидание завершения заданий...
CC      certs/system_keyring.o
AS      arch/x86/entry/vdso/vdso32/sigreturn.o
CC      arch/x86/entry/vdso/vdso32/vclock_gettime.o
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:466: certs] Ошибка 2
make[2]: *** Ожидание завершения заданий...
```

Рисунок 4-5 — ошибка, возникшая во время сборки

Для того, чтобы её исправить необходимо открыть файл `.config` (ранее упомянутый конфиг), найти в нём переменные, в которых упоминается «`debian/canonical-certs.pem`», и вместо имеющейся строки оставить пустую строку.

```
#
# Certificates for signature checking
#
CONFIG_MODULE_SIG_KEY="certs/signing_key.pem"
CONFIG_MODULE_SIG_KEY_TYPE_RSA=y
# CONFIG_MODULE_SIG_KEY_TYPE_ECDSA is not set
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYRING=y
CONFIG_SYSTEM_TRUSTED_KEYS="debian/canonical-certs.pem"
CONFIG_SYSTEM_EXTRA_CERTIFICATE=y
CONFIG_SYSTEM_EXTRA_CERTIFICATE_SIZE=4096
CONFIG_SECONDARY_TRUSTED_KEYRING=y
# CONFIG_SECONDARY_TRUSTED_KEYRING_SIGNED_BY_BUILTIN is not set
CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_KEYRING=y
CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_HASH_LIST=""
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_LIST=y
CONFIG_SYSTEM_REVOCATION_KEYS="debian/canonical-revoked-certs.pem"
# CONFIG_SYSTEM_BLACKLIST_AUTH_UPDATE is not set
# end of Certificates for signature checking
```

Рисунок 6 — найденные переменные в файле .config

Теперь после исправления кофига необходимо всё почистить (при помощи команды `make mrproper`). И запустить сборку заново (запустив команду `make bzImage`).

```
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$ make mrproper
CLEAN arch/x86/entry/vdso
CLEAN arch/x86/kernel/cpu
CLEAN arch/x86/kernel
CLEAN arch/x86/purgatory
CLEAN arch/x86/realmode/rm
CLEAN arch/x86/tools
CLEAN init
CLEAN kernel/debug/kdb
CLEAN usr
CLEAN .
CLEAN scripts/basic
CLEAN scripts/genksyms
CLEAN scripts/kconfig
CLEAN scripts/mod
CLEAN scripts/selinux/genheaders
CLEAN scripts/selinux/mdp
CLEAN scripts
CLEAN include/config include/generated arch/x86/include/generated .config .config.old
```

Рисунок 7 — демонстрация работы команды `make mrproper`

После сборки самого ядра нужно собрать его модули. Для этого вызываем команду `make modules`.

```
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$ make -j4 modules
DESCEND objtool
INSTALL libsubcmd headers
CALL scripts/checksyscalls.sh
LDS scripts/module.lds
CC [M] arch/x86/events/amd/uncore.o
CC [M] arch/x86/events/intel/cstate.o
CC [M] mm/hwpoison-inject.o
LD [M] arch/x86/events/intel/intel-cstate.o
CC [M] arch/x86/events/rapl.o
LD [M] arch/x86/events/amd/amd-uncore.o
CC [M] mm/z3fold.o
CC [M] fs/nfs_common/nfsacl.o
CHK kernel/kheaders_data.tar.xz
GEN kernel/kheaders_data.tar.xz
```

Рисунок 8 — демонстрация работы `make modules`

Теперь ядро нужно поставить. Для этого вызываем команды `sudo make install` и `sudo make modules_install`.

```
DEPMOD /lib/modules/6.12.91
shrek@hp-laptop:~/linux_kernel/linux-6.12.91$ sudo make install
INSTALL /boot
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 6.12.91 /boot/vmlinuz-6.12.91
* dkms: running auto installation service for kernel 6.12.91
* dkms: autoinstall for kernel 6.12.91 [ OK ]
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 6.12.91 /boot/vmlinuz-6.12.91
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.91
```

Рисунок 9 — демонстрация работы `sudo make install`

После того, как всё установилось необходимо открыть файл `/etc/default/grub` и убедиться, что там выставлены нужные параметры.

```
shrek@hp-laptop: ~
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`(. /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu}) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Рисунок 10 — конфигурационный файл загрузчика `grub`

Теперь можно загрузиться с нового ядра и при помощи команды `uname -r` убедиться, что ядро действительно то, которое было собрано.

```
shrek@hp-laptop: ~$ uname -r
6.12.91
shrek@hp-laptop: ~$
```

Рисунок 11 — демонстрация результата команды `uname -r`